

TEST II

Sistemi automatskog upravljanja

11. maj 2017.

Ime i prezime: _____

Br. indeksa: _____

Z1. (1 p.) Za date karakteristične polinome zaokružiti **sve** one koji odgovaraju **stabilnim** sistemima:

a) $f(s) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6$

b) $f(s) = (s+17)(s^2 + 4s + 4)$

c) $f(s) = s^3 - 13s^2 + 9s - 117$

d) $f(s) = (s^2 - 9)(s + 5)$

Z2. (1 p.) Zaokružiti **sve** funkcije prenosa koje imaju **aperiodični** karakter odskočnog odziva:

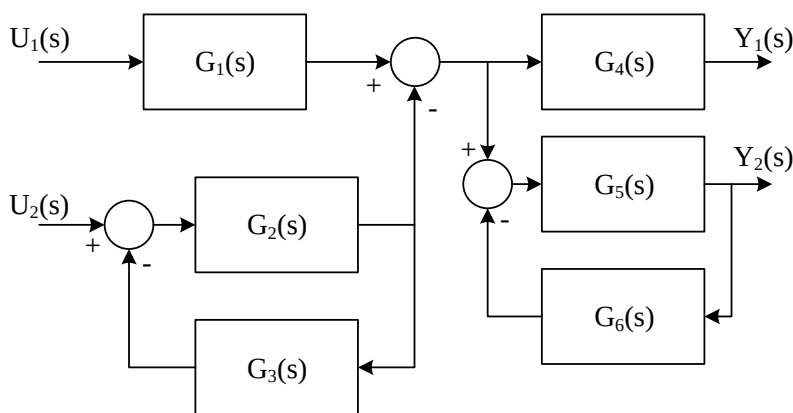
a) $G(s) = \frac{1}{3s+1}$

b) $G(s) = \frac{s+4}{s^2+9}$

c) $G(s) = \frac{4s}{s^2+s-6}$

d) $G(s) = \frac{s-2}{(s-1)(s-5)}$

Z3. (1 p.) Odrediti matricu funkcija prenosa sistema automatskog upravljanja koji je predstavljen strukturnim blok dijagramom na slici 1.



Slika 1

$G(s) =$ _____

Z4. (1 p.) Za sistem opisan funkcijom **povratnog** prenosa $W(s) = \frac{10}{s+10}$ odrediti grešku u stacionarnom stanju na dati pobudni signal.

a) $u(t) = 2h(t)$, $e_{ss} =$ _____

b) $u(t) = \frac{1}{2}th(t)$, $e_{ss} =$ _____

Z5. (1 p.) Sistem je opisan funkcijom **povratnog** prenosa $W(s) = K \frac{s+5}{(s+3)(s-2)}$. Odrediti opseg pojačanja K za koji će sistem u zatvorenoj povratnoj sprezi imati **oscilatoran** karakter odskočnog odziva.

Z6. (1 p.) Za date funkcije prenosa komentarisati stabilnost i karakter odskočnog odziva sistema. (Napomena: $W(s)$ je funkcija povratnog prenosa, $G(s)$ je funkcija spregnutog prenosa).

a) $G(s) = \frac{K}{s^2 + K - 9}$

b) $W(s) = \frac{K}{s^2 + 3s + 2}$

Z7. (1 p.) Za date karakteristične polinome komentarisati stabilnost sistema za $\forall K > 0$.

a) $f(s) = (s-1)(s-2)(s+5) + K(s+2)(s+10)$

b) $f(s) = s^3 + 2.5s^2 + (2.5 + K)s + 3K + 4.5$

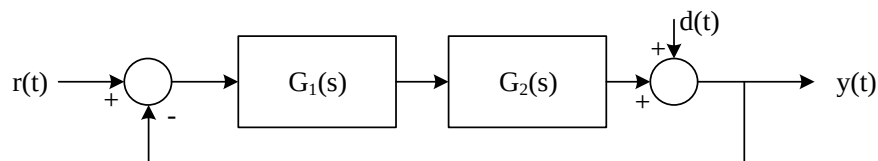
c) $f(s) = s^3 + (K+6)s^2 + (8-6K)s + 25K$

d) $f(s) = s^2 + K - 1$

Z8. (1 p.) Odrediti grešku u ustaljenom stanju za sistem automatskog upravljanja dat strukturnim blok dijagramom ($G_1(s) = 3$, $G_2(s) = \frac{s+2}{s^4 + 18s^3 + 107s^2 + 210s}$) na slici 2 ako je:

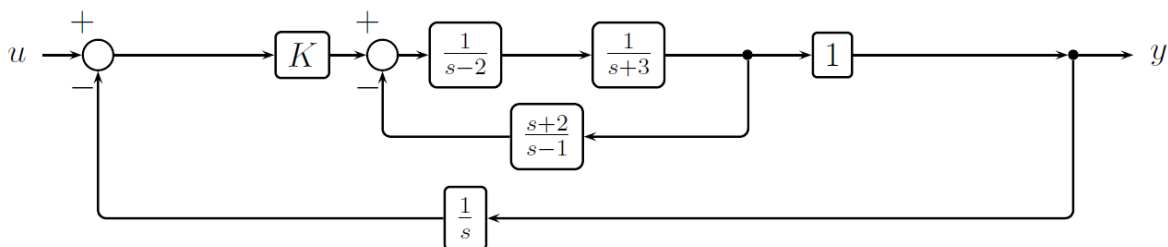
a) $r(t) = 2h(t)$, $d(t) = h(t)$; $e_{ss} =$ _____

b) $r(t) = 2th(t)$, $d(t) = h(t)$; $e_{ss} =$ _____



Slika 2

Z9. (1 p.) Sistem je predstavljen strukturnim blok dijagramom na slici 3. Skicirati GMK sistema i komentarisati stabilnost i karakter odskočnog odziva sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi.



Slika 3

Z10. (1 p.) Sistem je opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{1}{s}$. Projektovati P regulator tako da pol sistema u zatvorenoj povratnoj sprezi bude $p_1 = -1$.

SVI ODGOVORI SE SMATRAJU POTPUNIM SAMO UKOLIKO UZ NJIH POSTOJI KOMPLETAN POSTUPAK DOLASKA DO REŠENJA!

POTPUN ODGOVOR NA SVAKO PITANJE PODRAZUMEVA UNOS REŠENJA NA ODGOVARAJUĆE POLJE U TESTU I POSTUPAK/POJAŠNJENJE U SVESCI!